Kodutöö 3 – Mitmeleheline rakendus ja sündmuste haldamine

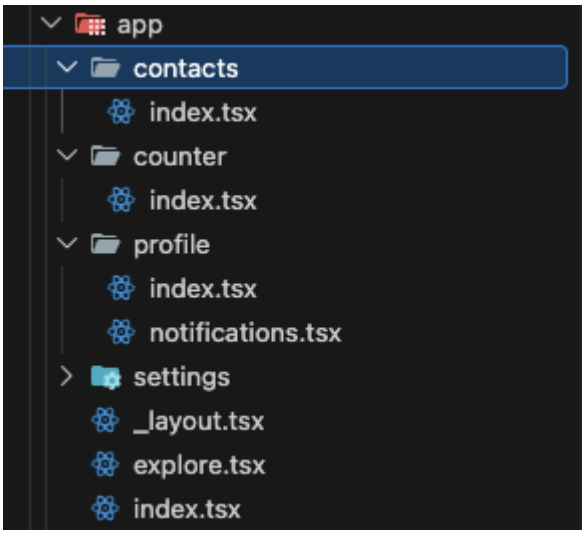
1. Sissejuhatus

Selle nädala kodutöö raames jätkasime oma React Native'i rakenduse arendamist. Eesmärk oli luua mitu erinevat vaadet, panna nende vahel navigeerimine tööle ning tutvuda sellega, kuidas React Native'is kasutaja tegevusi ja rakenduse olekuid hallata.

Kuna me pole veel lõplikult otsustanud, millist rakendust grupiga arendama hakkame, keskendusime praegu pigem erinevate funktsioonide katsetamisele ja toimiva põhja loomisele.

2. Rakenduse vaated

Rakenduse lehtede loomiseks kasutasime Expo Routerit, kus failide ja kaustade struktuur määrab ära lehtede aadressid.



Kõigepealt tegime uue avalehe, mis sisaldab tervitusteksti ja meie projekti lühikest tutvustust. Eelmise kodutöö loenduri tõstsime eraldi lehele, et see jääks alles, kuid ei oleks enam rakenduse avaleht.

Lisaks lõime kontaktide lehe, kus on näidisena e-posti aadress, telefoninumber ja Tallinna Ülikooli asukoht. Kontaktandmetele vajutades saab avada telefoni meilirakenduse või helistamisvaate. Ülikooli asukoha vaatamiseks lisasime nupu, mis avab selle Google Mapsis. Eraldi kaarditeeki me praegu kasutusele ei võtnud, sest rakenduse lõplik eesmärk pole veel selge.

Profiililehel kuvatakse kasutaja infot ning sealt saab liikuda seadete ja teadete lehele. Teadete lehel saab märkida teateid ükshaaval või kõiki korraga loetuks. Seadete lehel saab valida heleda, tumeda või süsteemse teema vahel ning näha rakenduse versiooni ja aktiivset teemat.

3. Navigeerimine

Esialgu kasutasime rakenduses Expo Routeri NativeTabs navigatsiooni. Kui hakkasime rohkem lehti lisama, otsustasime selle asendada Stack navigatsiooni ja enda tehtud külgmenüüga.

Külgmenüü kasuks otsustasime seetõttu, et nii on kõik lehed ühest kohast kättesaadavad ja menüü ei võta pidevalt ekraanil ruumi. Samuti saime selle loomisel ise katsetada menüü avamise, sulgemise ja lehtede vahel liikumise loogikat.

Menüü tegime eraldi SideMenu komponendina, et sama lahendust saaks kasutada kõikidel lehtedel. Navigeerimiseks kasutasime Expo Routeri router.replace() ja router.push() meetodeid.

4. Sündmuste ja olekute haldamine

Sündmuste haldamiseks kasutasime peamiselt React Native'i Pressable komponenti ja onPress sündmuse käsitlejat. Näiteks reageerib rakendus menüünupu vajutamisele, kontaktandmete avamisele ja teadete loetuks märkimisele.

Menüü nähtavuse ning teadete olekute haldamiseks kasutasime Reacti useState hook'i. Selle abil saab rakendus kasutaja tegevustele reageerida ja vajadusel ekraanil kuvatavat sisu uuendada.

Kontaktide lehel kasutasime Linking.openURL() funktsiooni, millega avatakse telefonis vastav väline rakendus või link. Lisasime ka try/catch veakäsitluse juhuks, kui mõnda linki ei õnnestu avada.

Lisaks tegime rakendusele heleda ja tumeda teema toe. Selle jaoks kasutasime ThemeContext ja AppThemeProvider lahendust, mis võimaldab hoida valitud teemat kogu rakenduses ühtsena. Värvid määrasime eraldi theme.ts failis, et erinevad lehed kasutaksid samu värve.

Kasutaja saab seadete lehel valida heleda, tumeda või seadme süsteemiseadetest lähtuva teema. Teema muutmisel uuendatakse vastavalt ka rakenduse vaadete, külgmenüü, nuppude ja teiste komponentide värve.

Koodi vormindamise ühtlustamiseks lisasime ka .prettierrc konfiguratsioonifaili.

5. Mis läks lihtsalt ja mis oli keerulisem?

Uute lehtede lisamine oli üsna lihtne, sest Expo Routeri puhul piisab uue faili või kausta loomisest õigesse kohta. Samuti õnnestus eelmise kodutöö loendur eraldi lehele tõsta ilma selle funktsionaalsust muutmata.

Rohkem aega nõudis navigatsiooni ümbertegemine. Alguses kasutasime valmis NativeTabs lahendust, kuid külgmenüü puhul tuli ise läbi mõelda, kuidas menüü erinevatel lehtedel avaneb ja sulgub ning kuidas sealt õigesse vaatesse liikuda.

Selle lahendamiseks tegime külgmenüü eraldi komponendiks ja ühendasime selle rakenduse üldise paigutusega (_layout.tsx). Nii ei olnud vaja iga lehe jaoks eraldi menüüd teha.

Lisaks tuli jälgida, et uute lehtede ja funktsioonide lisamisel jääksid varasemad lahendused tööle.

6. Testimine ja edasised plaanid

Rakendust testisime nii füüsilisel iPhone'il Expo Go abil kui ka iOS-i simulaatoris.

Kontrollisime, kas erinevad lehed avanevad õigesti, külgmenüü töötab, loendur on endiselt kasutatav ning kontaktide lehe nupud avavad soovitud rakendused. Samuti katsetasime teadete loetuks märkimist ja heleda ning tumeda teema vahetamist.

Testitud funktsioonid töötasid ootuspäraselt.

Edasi tahame olemasolevaid vaateid täiendada ja kasutajaliidese välimust ühtlustada. Samuti tuleb otsustada, milline saab olema meie rakenduse lõplik eesmärk. Sellest sõltub, milliseid praeguseid funktsioone edasi arendame ja millised jäävad ainult katsetusteks.